

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 44 MARKING

2026/09/13
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Consider the following statements regarding the instruction fetch–execute cycle of a CPU.

CPU එකක උපදෙස් ආහරණ - ක්‍රියාකරවුම් වක්‍රය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - During the fetch stage, the CPU obtains the next instruction from main memory before determining what operation it represents.

ලබා ගැනීමේ අදියරේදී, CPU එක මගින් එය නිරූපණය කරන්නේ කුමන මෙහෙයුමද යන්න තීරණය කිරීමට පෙර ප්‍රධාන මතකයෙන් ඊළඟ උපදෙස ලබා ගනී.

B - During the decode stage, the CPU interprets the fetched instruction and determines the operation that needs to be performed.

විකේතන අදියරේදී, CPU එක මගින් අත්පත් කරගත් උපදෙස අර්ථ නිරූපණය කර සිදු කළ යුතු මෙහෙයුම තීරණය කරයි.

C - During the execute stage, the CPU carries out the operation specified by the instruction, which may involve processing data or accessing memory.

ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අදියරේදී, CPU එක මගින් උපදෙසින් නියම කර ඇති මෙහෙයුම සිදු කරනු ලබයි, මෙයට දත්ත සැකසීම හෝ මතකයට පිවිසීම ඇතුළත් විය හැක.

Which of the above statements are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් කවරක් නිවැරදි වේද?

- 1) B only 2) C only 3) A and B only 4) B and C only 5) All of the above
 B පමණි C පමණි A හා B පමණි B හා C පමණි ඉහත සියල්ලම

Answer: 5) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The fetch–execute cycle is the continuous process used by the CPU to retrieve, interpret, and carry out instructions stored in memory. It consists mainly of the fetch, decode, and execute stages, which are repeated for each instruction in a program.

ආහරණ - ක්‍රියාකරවුම් වක්‍රය යනු මතකයෙහි ගබඩා කර ඇති උපදෙස් ලබා ගැනීමට, අර්ථ නිරූපණය කිරීමට සහ සිදු කිරීමට CPU එක මගින් භාවිත කරන අනවරත ක්‍රියාවලියයි. එය ප්‍රධාන වශයෙන් අත්පත් කරගැනීමේ, විකේතන සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අදියරවලින් සමන්විත වන අතර, ඒවා ක්‍රමලේඛයක ඇති සෑම උපදෙසක් සඳහාම නැවත නැවතත් සිදු කෙරේ.

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Correct. During the fetch stage, the CPU retrieves the next instruction from main memory. At this stage, the CPU obtains the instruction before it can determine what operation the instruction requires.

නිවැරදියි. ලබා ගැනීමේ අදියරේදී, CPU එක මගින් ප්‍රධාන මතකයෙන් ඊළඟ උපදෙස ලබා ගනී. මෙම අදියරේදී, උපදෙසට කුමන මෙහෙයුමක් අවශ්‍යදැයි තීරණය කිරීමට පෙර CPU එක මගින් උපදෙස ලබා ගනී.

Statement / ප්‍රකාශය B

Correct. During the decode stage, the CPU interprets the fetched instruction and determines which operation needs to be performed. This allows the CPU to identify what actions are required during the execution stage.

නිවැරදියි. විකේතන අදියරේදී, CPU එක මගින් අත්පත් කරගත් උපදෙස අර්ථ නිරූපණය කර සිදු කළ යුත්තේ කුමන මෙහෙයුමදැයි තීරණය කරයි. මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අදියරේදී අවශ්‍ය වන ක්‍රියාමාර්ග මොනවාදැයි හඳුනා ගැනීමට CPU එකට ඉඩ සලසයි.

Statement / ප්‍රකාශය C

Correct. During the execute stage, the CPU performs the operation specified by the instruction. Depending on the instruction, this may involve performing a calculation, processing data, or accessing memory.

නිවැරදියි. ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අදියරේදී, CPU එක මගින් උපදෙසින් නියම කර ඇති මෙහෙයුම සිදු කරයි. උපදෙස මත පදනම්ව, මෙයට ගණනය කිරීමක් සිදු කිරීම, දත්ත සැකසීම හෝ මතකයට පිවිසීම ඇතුළත් විය හැක.

Therefore, the correct Answer is 5).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

2. A storage medium is suitable for keeping large backups that are normally processed from beginning to end. However, it is inefficient when a user frequently needs individual records from widely separated locations.

සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භයේ සිට අග දක්වා ක්‍රියාවලියට ලක් කෙරෙන විශාල දත්ත උපස්ථ තබා ගැනීමට එක්තරා ගබඩා මාධ්‍යයක් සුදුසු වේ. කෙසේ වෙතත්, පරිශීලකයෙකුට එකිනෙකට වෙනස් ස්ථානවල ඇති තනි වාර්තා නිතර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන විට එය අකාර්යක්ෂම වේ.

Which access characteristic best explains this limitation?

මෙම සීමාව වඩාත්ම හොඳින් පැහැදිලි කරන්නේ කුමන ප්‍රවේශ ලක්ෂණය මගින්ද?

- 1) Data is lost when the power supply is disconnected.
විදුලි බලය විසන්ධි වූ විට දත්ත නැති වේ.
- 2) Only a small amount of data can be stored.
ගබඩා කළ හැක්කේ කුඩා දත්ත ප්‍රමාණයක් පමණි.
- 3) Records must mainly be accessed in sequence.
වාර්තා ප්‍රවේශ කළ යුත්තේ මූලික වශයෙන් අනුක්‍රමිකව වේ.
- 4) Stored data can be read but cannot be modified.
ගබඩා කළ දත්ත කියවිය හැකි නමුත් වෙනස් කළ නොහැක.
- 5) Records can be accessed directly in any order.
වාර්තා ඕනෑම අනුපිළිවෙලකට සෘජුවම ප්‍රවේශ කළ හැක.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

This question tests the distinction between sequential access and random access based on how a particular record is reached.

මෙම ප්‍රශ්නය මගින් යම් වාර්තාවක් වෙත ළඟා වන ආකාරය මත පදනම්ව අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය සහ අහඹු ප්‍රවේශය අතර වෙනස පරීක්ෂා කරයි.

In sequential access, records are accessed in a fixed sequence. To reach a required record, the system may need to pass through the records that come before it. Therefore, this method is suitable for large backups and archival data, where information is commonly stored and processed in sequence.

අනුක්‍රමික ප්‍රවේශයේදී, වාර්තා වෙත ප්‍රවේශ වන්නේ ස්ථාවර අනුක්‍රමයකිනි. අවශ්‍ය වාර්තාවකට ළඟා වීමට, පද්ධතියට ඊට පෙර ඇති වාර්තා හරහා යාමට සිදු විය හැක. එමනිසා, තොරතුරු සාමාන්‍යයෙන් අනුක්‍රමිකව ගබඩා කර සකසනු ලබන විශාල උපස්ථ සහ ලේඛනාගාර දත්ත සඳහා මෙම ක්‍රමය සුදුසු වේ.

However, when individual records located at widely separated positions are frequently required, sequential access becomes inefficient because the system cannot immediately move to each required record. Magnetic tape is a common example of a sequential-access storage medium.

කෙසේ වෙතත්, එකිනෙකට බෙහෙවින් දුරස් වූ පිහිටීම්වල ඇති තනි වාර්තා නිතර අවශ්‍ය වන විට, පද්ධතියට අවශ්‍ය සෑම වාර්තාවක් වෙතටම වහාම ගමන් කළ නොහැකි බැවින් අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය අකාර්යක්ෂම වේ. මූලික පටිය අනුක්‍රමික ප්‍රවේශ ගබඩා මාධ්‍යයක් සඳහා පොදු උදාහරණයකි.

In contrast, random access allows a required storage location to be accessed without processing all preceding records, making it more suitable for frequent retrieval of individual records.

ඊට පටහැනිව, අහඹු ප්‍රවේශය මගින් පූර්වයෙන් ඇති සියලුම වාර්තා සැකසීමකින් තොරව අවශ්‍ය ගබඩා ස්ථානයට ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසයි, එය තනි වාර්තා නිතර ලබා ගැනීමට වඩාත් සුදුසු වේ.

Therefore, the limitation described is best explained by sequential access.

එබැවින්, විස්තර කර ඇති සීමාව අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය මගින් හොඳින්ම පැහැදිලි කෙරේ.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. Which of the following statements best explains the fundamental cause of the Von Neumann Bottleneck in modern computer systems?

නූතන පරිගණක පද්ධතිවල වෙන් නියුමන් තදබදය (Von Neumann Bottleneck) ඇතිවීමට බලපාන මූලික හේතුව වඩාත්ම නිවැරදිව පැහැදිලි කරන්නේ පහත සඳහන් කුමක් මගින්ද?

- 1) The central processing unit (CPU) contains insufficient internal registers to hold temporary computation results. / මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය තුළ තාවකාලික ගණනය කිරීම් ප්‍රතිඵල තබා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් අභ්‍යන්තර රෙජිස්ටර නොමැති වීම.
- 2) The clock frequency of main memory exceeds the processing capacity of the arithmetic logic unit (ALU). / ප්‍රධාන මතකයේ ඔරලෝසු සංඛ්‍යාතය ගණිතමය සහ තර්කන ඒකකයේ (ALU) සැකසුම් ධාරිතාව ඉක්මවා යෑම.
- 3) Program instructions and data must share the same physical bus to be transferred between the CPU and main memory. / CPU එක සහ ප්‍රධාන මතකය අතර හුවමාරු වීමට ක්‍රමලේඛ උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකටම එකම භෞතික බසය බෙදා ගැනීමට සිදු වීම.
- 4) The system read-only memory (ROM) prevents the secondary storage device from communicating directly with the CPU. / පද්ධතියේ පදිංචි මතකය (ROM) මගින් ද්විතියික ගබඩා උපාංගයට CPU එක සමඟ සෘජුව සන්නිවේදනය කිරීමට ඉඩ නොදීම.
- 5) High-speed cache memory consumes too many clock cycles to synchronize with primary main memory. / අධිවේගී වාරක මතකය ප්‍රධාන මතකය සමඟ සමමුහුර්ත වීමට අධික ඔරලෝසු චක්‍ර ප්‍රමාණයක් වැය කිරීම.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In a classical Von Neumann computer architecture, both program instructions and data are stored in the same physical memory unit and are transferred to the CPU via a shared single physical bus. Because instruction fetch and data read/write operations cannot occur simultaneously across this shared bus, the CPU is forced to wait for memory transfers, creating a processing throughput constraint known as the Von Neumann Bottleneck.

සම්ප්‍රදායික වෙන් නියුමන් පරිගණක ආකෘතිය තුළ, ක්‍රමලේඛ උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම එකම භෞතික ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා කර ඇති අතර, ඒවා CPU එක වෙත හුවමාරු වන්නේ එකම භෞතික බස් මාර්ගයක් (shared bus) ඔස්සේය. මෙම බෙදාගත් බස් මාර්ගය හරහා උපදෙස් ලබා ගැනීම සහ දත්ත කියවීම/ලිවීම එකවර සිදු කළ නොහැකි බැවින්, මතක හුවමාරුව අවසන් වන තෙක් CPU එකට බලා සිටීමට සිදු වේ. මෙම සැකසුම් ප්‍රමාදය වෙන් නියුමන් තදබදය (Von Neumann Bottleneck) ලෙස හැඳින්වේ.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Registers inside the CPU are ultra-fast and do not cause the external bus bottleneck between CPU and RAM.

CPU අභ්‍යන්තර රෙජිස්ටර ඉතා වේගවත් වන අතර ඒවා CPU සහ RAM අතර බස් රථයේ බාධකයට හේතු නොවේ.

Option / විකල්ප 2)

Main memory clock frequencies are significantly lower, not higher, than CPU speeds.

ප්‍රධාන මතකයේ ඔරලෝසු සංඛ්‍යාතය CPU වේගයට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස අඩු මිස, වැඩි නොවේ.

Option / විකල්ප 4)

ROM does not block secondary storage communication; storage devices use system buses and controllers. ROM මගින් ද්විතියික ගබඩා සංවිධිදනය වළක්වන්නේ නැත. ගබඩා උපාංග පද්ධති බස් රථ සහ පාලක භාවිත කරයි.

Option / විකල්ප 5)

Cache memory is specifically designed to reduce wait times, not cause extra delay cycles.

වාරක මතකය භාවිත කරන්නේ ප්‍රවේග කාලය අඩු කිරීමට මිස ප්‍රමාද ඇති කිරීමට නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. A computer is being upgraded with a processor having a higher TDP than the existing processor. Consider the following statements:

පවතින සකසනයට වඩා ඉහළ TDP අගයක් ඇති සකසනයක් සමඟ පරිගණකයක් උත්ශ්‍රේණි කෙරේ. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. The new processor is expected to produce more heat during normal operation.
නව සකසනය සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය අතරතුර වැඩි තාපයක් නිපදවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- B. The motherboard may require a stronger VRM to provide sufficient and stable power to the processor.
සකසනයට ප්‍රමාණවත් සහ ස්ථාවර බලයක් සැපයීම සඳහා මවු පුවරුවට ශක්තිමත් VRM අවශ්‍ය විය හැකිය.
- C. Increasing the CPU's TDP means that less cooling support is required.
CPU හි TDP අගය වැඩි කිරීම යනු අඩු සිසිලන සහායක් අවශ්‍ය වීමයි.

Which of the above statements are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් කවරක් නිවැරදි වේද?

- 1) A only 2) B only 3) A and B only 4) B and C only 5) All of the above
A පමණි B පමණි A හා B පමණි B හා C පමණි ඉහත සියල්ලම

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Correct. A processor with a higher TDP (Thermal Design Power) is generally expected to produce more heat during normal operation, especially when operating under higher workloads. TDP represents the approximate amount of heat that the processor's cooling system is designed to dissipate under typical sustained workloads. Therefore, when the TDP increases, the cooling system needs to be capable of handling the additional heat.

නිවැරදියි. තාප සැලසුම් බලය (TDP) යනු සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොසෙසරයක් ක්‍රියාත්මක වන විට ජනනය වන තාපය ඉවත් කිරීම සඳහා සිසිලන පද්ධතිය විසින් හැසිරවිය යුතු ආසන්න තාප බල ප්‍රමාණයයි. එබැවින් වැඩි TDP අගයක් සහිත නව ප්‍රොසෙසරයක් සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයේදී සාපේක්ෂව වැඩි තාපයක් ජනනය කිරීමට ඉඩ ඇත. එම නිසා එම තාපය ඉවත් කිරීමට ප්‍රමාණවත් සිසිලන හැකියාවක් අවශ්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

Correct. A processor with a higher TDP may require a motherboard with a stronger VRM (Voltage Regulator Module). The VRM is the motherboard component responsible for converting and regulating power supplied to the CPU so that it receives the required voltage in a stable manner. A processor with greater power requirements can place a greater demand on the VRM, so a sufficiently capable VRM may be necessary for stable operation.

නිවැරදියි. වෝල්ටීයතා නියාමක මොඩියුලය (VRM) යනු මවු පුවරුවේ ඇති, ප්‍රොසෙසරයට අවශ්‍ය වෝල්ටීයතාව ස්ථාවර ලෙස ලබා දීම සඳහා විදුලි බලය පරිවර්තනය කර නියාමනය කරන සංරචකයකි. වැඩි TDP අගයක් සහිත ප්‍රොසෙසරයකට සාපේක්ෂව වැඩි බල අවශ්‍යතාවක් ඇති විය හැකි බැවින් VRM එක මත වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති විය හැකිය. එබැවින් ප්‍රමාණවත් සහ ස්ථාවර බල සැපයුමක් ලබා දීම සඳහා වඩාත් හැකියාවක් ඇති VRM එකක් අවශ්‍ය විය හැකිය.

Statement / ප්‍රකාශය C

Wrong. Increasing the CPU's TDP does not mean that less cooling support is required. TDP is related to the amount of heat that the cooling solution is expected to dissipate. Therefore, a processor with a higher TDP generally requires greater or more capable cooling support, not less. Hence, statement C is incorrect.

වැරදියි. CPU හි TDP අගය වැඩි කිරීමෙන් අඩු සිසිලන සහායක් අවශ්‍ය වන බව අදහස් නොවේ. TDP අගය වැඩි වීම යනු සිසිලන පද්ධතිය විසින් ඉවත් කළ යුතු තාප ප්‍රමාණය වැඩි විය හැකි බවයි. එබැවින් වැඩි TDP අගයක් සහිත ප්‍රොසෙසරයක් සඳහා සාමාන්‍යයෙන් වඩාත් ප්‍රබල හෝ වැඩි සිසිලන සහායක් අවශ්‍ය විය හැකිය. එම නිසා C ප්‍රකාශය වැරදියි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. Two processors execute the same program containing 6×10^9 instructions.
සකසන දෙකක් 6×10^9 ක උපදෙස් ප්‍රමාණයක් අඩංගු එකම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරයි.

Processor සකසනය	Clock Speed ක්ලොක් වේගය	Average cycles per instruction උපදෙසක් සඳහා වන සාමාන්‍ය චක්‍ර
P	3.6 GHz	2
Q	3.0 GHz	1.5

Which conclusion is correct?

නිවැරදි නිගමනය කුමක්ද?

- 1) P takes 3.33 s and Q takes 4.00 s; therefore, P is faster.
P සඳහා 3.33 s ක් සහ Q සඳහා 4.00 s ක් ගතවේන එමනිසා, P වේගවත් වේ.
- 2) P takes 3.00 s and Q takes 3.33 s; therefore, P is faster by about 0.33 s.
P සඳහා 3.00 s ක් සහ Q සඳහා 3.33 s ක් ගතවේන එමනිසා, P තත්පර 0.33 කින් පමණ වේගවත් වේ.
- 3) Both take 3.00 s because the lower clock speed of Q is balanced by its lower CPI.
Q හි අඩු ක්ලොක් වේගය එහි අඩු CPI මගින් සමතුලිත වන බැවින් දෙකටම s 3.00 ක් ගතවේ.
- 4) P takes 3.33 s and Q takes 3.00 s; therefore, Q is faster by about 0.33 s.
P සඳහා 3.33 s ක් සහ Q සඳහා 3.00 s ක් ගතවේන එමනිසා, Q තත්පර 0.33 කින් පමණ වේගවත් වේ.
- 5) P takes 2.00 s and Q takes 3.00 s; therefore, the higher clock speed makes P faster.
P සඳහා 2.00 s ක් සහ Q සඳහා 3.00 s ක් ගතවේන එමනිසා, වැඩි ක්ලොක් වේගය P වේගවත් කරයි.

Answer: 4) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

CPU clock speed is measured in Hertz (Hz), where 1 Hz means one clock cycle per second. Therefore, 1 MHz = 1,000,000 Hz, meaning one million clock cycles per second, while 1 GHz = 1,000,000,000 Hz, meaning one billion clock cycles per second. Since 1 GHz = 1000 MHz, a CPU operating at 3.6 GHz performs 3.6×10^9 clock cycles per second. However, clock speed alone does not determine how fast a program finishes because some instructions may require more than one clock cycle.

CPU හි ක්ලොක් වේගය මනිනු ලබන්නේ Hertz (Hz) වලිනි, මෙහි 1 Hz යනු තත්පරයට එක ක්ලොක් චක්‍රයකි. එමනිසා, 1 MHz = 1,000,000 Hz, එනම් තත්පරයට ක්ලොක් චක්‍ර මිලියනයක් වන අතර, 1 GHz = 1,000,000,000 Hz, එනම් තත්පරයට ක්ලොක් චක්‍ර බිලියනයක් වේ. 1 GHz = 1000 MHz වන බැවින්, 3.6 GHz හි ක්‍රියාත්මක වන CPU එකක් තත්පරයට ක්ලොක් චක්‍ර 3.6×10^9 ක් සිදු කරයි. කෙසේ වෙතත්, ඇතැම් උපදෙස් සඳහා ක්ලොක් චක්‍ර එකකට වඩා අවශ්‍ය විය හැකි බැවින්, වැඩසටහනක් කෙතරම් වේගයෙන් අවසන් වේද යන්න තීරණය කරන්නේ ක්ලොක් වේගය පමණක් නොවේ.

For the question, the execution time is found using:

ප්‍රශ්නය සඳහා, ක්‍රියාත්මක වීමේ කාලය සොයා ගනු ලබන්නේ:

$$\text{Execution Time} = \frac{\text{Number of instructions} \times \text{Average Cycles per instructions}}{\text{Clock speed}}$$

For processor P/ P ප්‍රොසෙසරය සඳහා:

$$T_P = \frac{6 \times 10^9 \times 2}{3.6 \times 10^9} = 3.33 \text{ s}$$

For processor Q/ Q ප්‍රොසෙසරය සඳහා:

$$T_Q = \frac{6 \times 10^9 \times 1.5}{3 \times 10^9} = 3.00 \text{ s}$$

Therefore, although P has the higher clock speed, it needs more cycles per instruction. Q completes the program faster by approximately 0.33 s.

එමනිසා, P හි වැඩි ක්ලොක් වේගයක් තිබුණද, එයට උපදෙසක් සඳහා වැඩි චක්‍ර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ. Q දළ වශයෙන් 0.33 s කින් වේගවත්ව වැඩසටහන සම්පූර්ණ කරයි.

Therefore, the correct answer is 4). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.